

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА З КУРСУ “ТЕХНОЛОГІЇ DEVOPS ЧАСТИНА 2”

1. Побудувати CI/CD-конвеєр, що розгортатиме наступні хмарні ресурси, використовуючи Terraform:

Віртуальна приватна хмара (VPC):

- Назва: **<Ваше прізвище>-vpc**.
- Регіон: **територіально найближчий до України**.
- Діапазон IP-адрес: **10.10.10.0/24**.

Налаштування фаєрволу:

- Назва: **<Ваше прізвище>-firewall**.
- Вхідні (inbound) підключення портів: **22; 80; 443; 8000; 8001; 8002; 8003**.
- Вихідні (outbound): підключення портів: **1-65535**.

ВМ:

- Назва: **<Ваше прізвище>-node**;
- Розмір: **повинен відповідати системним вимогам для запуску Minikube, Kubernetes**.
- Образ ОС: **Ubuntu 24**.
- Регіон: **ідентичний до VPC**.

Сховище для об'єктів (бакет):

- Назва: **<Ваше прізвище>-bucket**.
- Тип сховища: **за замовчуванням**.
- Регіон: **ідентичний до VPC**.

Вимоги:

- tfstate-файл повинен бути розміщений у хмарі.
- Перевірка правильності розгортання ресурсів без їхнього розгортання (попередньо перед реальним розгортанням). Якщо перевірка правильності не виконується успішно, то CI/CD конвеєр повинен зупинити виконання.
- Секрети та облікові дані повинні бути приховані та замасковані під час виконання CI/CD конвеєра та відсутні у вихідному коді.
- Довільний CI/CD-конвеєр (Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Azure DevOps, тощо) та довільна хмарна платформа розгортання (AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, тощо).

Опція додаткових балів:

- Опція виконати знищення всіх попередньо-створених ресурсів окремим CI/CD-конвеєром.

2. Створити CI/CD-конвеєр для встановлення наступних програмних компонентів, використовуючи Ansible або інші інструменти (Chef, Puppet):

Компоненти:

- Kubernetes.
- Minikube.
- Helm.
- Інші відповідні додаткові залежності.

Вимоги:

- Перевірка правильності встановлення програмних компонентів без їхнього встановлення (попередньо перед реальним встановленням). Якщо перевірка правильності не виконується успішно, то CI/CD конвеєр повинен зупинити виконання.
- Параметричне задання вузлів (VM), куди буде здійснюватися встановлення заданих компонентів через Ansible (або Chef чи Puppet).
- Секрети та облікові дані повинні бути приховані та замасковані під час виконання CI/CD конвеєра та відсутні у вихідному коді.
- Прокидання проксі для доступу до Minikube.

3. Створити CI/CD-конвеєр для розгортання застосунку:

Застосунок:

- Посилання: <https://github.com/YulianSalo/devops-exam-pt2/tree/main>

Варіанти розгортання через CI/CD конвеєр:

- **Довільний** та аргументований вами під час презентації роботи. Пропоновані варіанти:
 - Docker-контейнер на окремій VM.
 - Kubernetes кластері на окремій VM, використовуючи Kubernetes-маніфести або Helm.
 - Google Cloud Run (чи його відповідники в Azure, AWS, DigitalOcean чи інших хмарних платформах).
 - Kubernetes-кластер, що керується хмарними провайдерами (GKE, EKS, AKS, DigitalOcean Kubernetes, інші).
 - власний варіант.

Вимоги:

- Створити Docker-образи з основної гілки **“develop”** застосунку та з тегу репозиторію **“1.0.0”**, вкажіть однойменні теги для Docker-образів. Завантажити новостворені Docker-образи у довільний Docker-registry. Dockerfile знайдете в директорії застосунку. Використати ці Docker-образи для середовищ розгортання **“dev”** (гілка **“develop”**) та **“release”** (тег **“1.0.0”**).
- Виконайте розгортання застосунку на наступних портах:
 - Середовище **“dev”**: **8002**.
 - Середовище **“release”**: **8003**.
- Перевірка правильності розгортання застосунку без самого розгортання застосунку (попередньо перед реальним розгортанням), яка може бути різною, відповідно від вибраного Вами сценарію розгортання.
- Параметризація розгортання у CI/CD. Можливість вказання.

Додаткові бали:

- Можливість повернення на попередню версію. Варіанти реалізація цього завдання залежать від обраного сценарію розгортання та можуть бути недоступними (або неочевидними) для деяких сценаріїв.

Презентація виконаної роботи:

- Створіть та завантажте у Git-репозиторій ваш вихідний код у відповідні до завдань директорії (task1, task2, task3).
- Вставте посилання у супутню екзаменаційну форму посилання на Git-репозиторій. За бажанням, вкажіть примітки до виконаної роботи (якщо такі є) в цій формі.
- Продемонструйте працездатність виконаних завдань під час проведення екзамену та опишіть пророблену Вами роботу.

Поради

- Використовуйте shell-раннер для виконання CI/CD конвеєра, на якому всі необхідні залежності (Ansible, Terraform, тощо). Але якщо маєте альтернативне робоче рішення, то використовуйте його теж.
- Під час виконання завдання №3, врахуйте, що якщо виконуєте розгортання на VM з Minikube та Kubernetes, то потрібно виконати операцію **“port-forward”** для доступу до застосунку опісля розгортання.

- Під час виконання завдання №3, врахуйте, якщо Ви виконуєте розгортання з Kubernetes-дотичним сценарієм, то кожне середовище розгортання повинне мати власний Kubernetes-namespace.
- Якщо є ризик, що можуть виникнути проблеми з демонстрацією результатів під час екзамену, то запишіть відео попередньо. Вимоги до відео:
 - Висока роздільна здатність (720p та вище).
 - Чітко видно, що Ви перебуваєте в обліковому записі, у який Ви зможете зайти під час екзамену.
 - Демонстрація запуску, виконання та результатів CI/CD конвеєрів:
 - Завдання №1: запуск CI/CD конвеєра, його виконання, результуючі створені ресурси у вибраній хмарній платформі (показ через веб-інтерфейс хмарної платформи).
 - Завдання №2: запуск CI/CD конвеєра, його виконання, показ веб-панелі Minikube.
 - Завдання №3: запуск CI/CD конвеєра, його виконання, показ розгорнутого застосунку через веб-браузер та самого середовища розгортання: хмарного сервісу, Docker-контейнера на VM, подів у Kubernetes namespace-i, тощо.